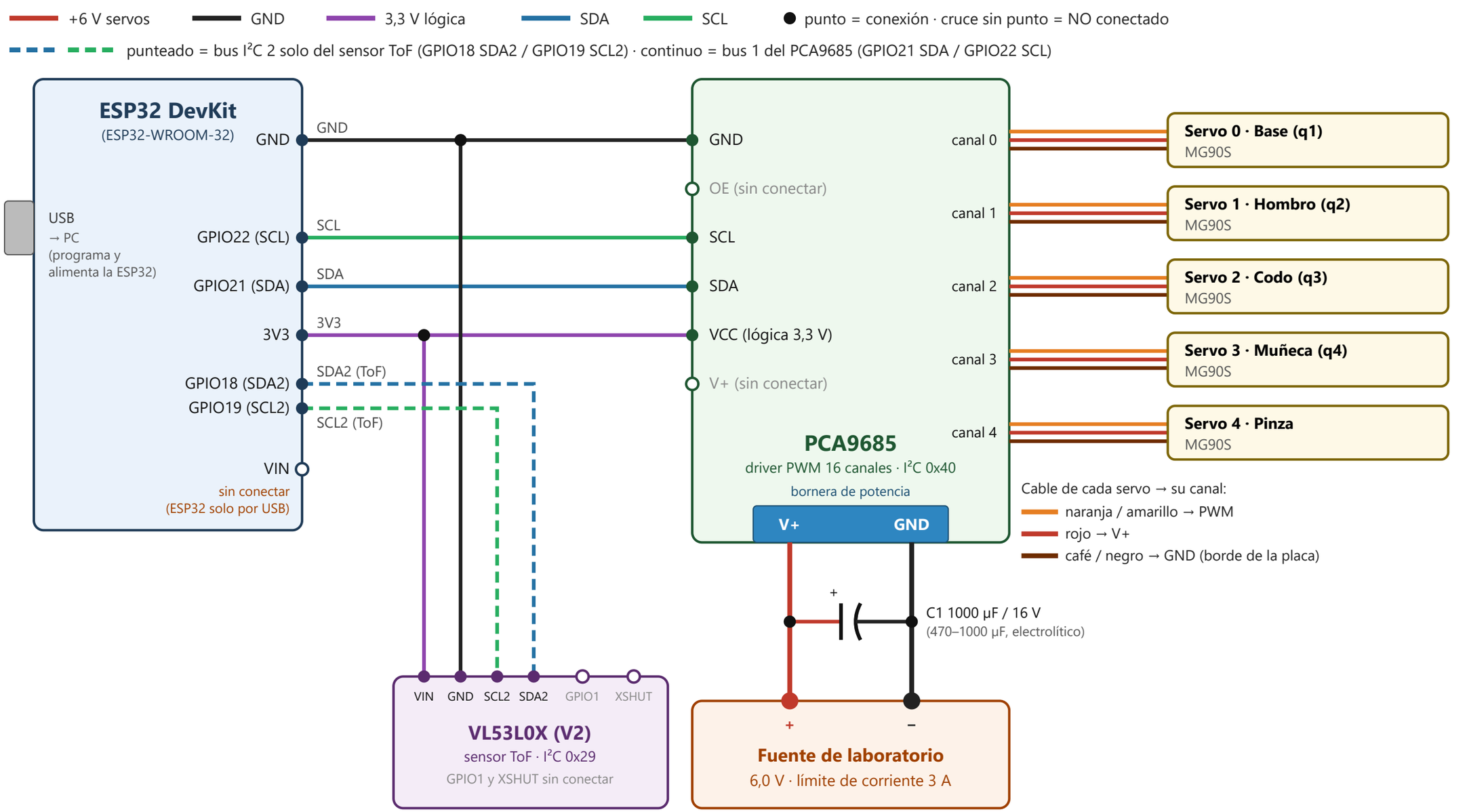
Esquema de conexiones — Brazo robótico 4 GDL

ESP32 DevKit · PCA9685 · VL53L0X · 5 servos MG90S · Fuente de laboratorio 6,0 V · Lab. 1 Fundamentos de Robótica USACH 2026



Reglas importantes

1. Ajusta la fuente a 6,0 V y 3 A con la salida APAGADA y desconectada; recién después conéctala y enciéndela. Más de 6 V quema los servos.
2. La ESP32 se alimenta SOLO por USB (PC, cargador o power bank). Nunca alimentes servos desde el 3V3/5V/VIN de la ESP32.
3. GND común: la GND de la ESP32 llega al PCA9685 por el conector lógico, y la placa la une con la GND de la bornera y de la fuente.
4. C1 electrolítico: pata larga (+) a V+, franja (−) a GND. Ubica cada pin por su rótulo serigrafiado: el orden físico cambia según el modelo de placa.